DATATHON BRIEF · KHDP · 빛과 그림자

ICU 항생제, 가이드라인이 비추는 곳과 비추지 못하는 곳

중환자실 항생제 처방이 가이드라인을 따르는지(빛), 따르지 않았다면 환자 사정으로 정당했는지(그림자)를 LLM 에이전트가 판정하는 데이터톤 실행안. 질환군 2개, 가이드라인 3개, LLM 노드 3개로 줄였다.

2026-10-11 · MIMIC-IV v3.1 · 상세 설계(10개 질환군, 전체 변수표, 참고문헌)는 상세판에 있음

01 범위 — 데이터톤에서 하는 것만

	데이터톤 범위	미루는 것
질환군	① 패혈성 쇼크 — **언제** 줬나 (타이밍) ② HAP/VAP — **무엇을** 줬나 (선택)	나머지 8개 군은 규칙 기반 집계만
코호트	2016년 이후 ICU 입원 (ICD-10 · eMAR 있는 시대)	2008–2015 입원
가이드라인	SSC 2021 · IDSA/ATS HAP/VAP 2016 · 국내 지침 1개 → 규칙 JSON. RAG는 인용 구절 찾기용	국제 11개·국내 6개 전체 색인
에이전트	LLM 노드 3개: 적응증(A1) · 판정(A4 = 빛·그림자·조정자) · 검증(A5). 나머지는 코드	모델 2종 교차, A6 설명 생성
정답 세트	총 100건. 교수 1인 라벨 + 간호사 2차 검토. 50건만 이중 라벨로 κ	군당 100 × 판정자 2인
평가	A1 3분류 정확도 · 조정자 4값 κ · 절제 1개(그림자 제거)	RAGAS, 절제 5종
CDSS	Gradio 1화면: 케이스 요약 · 신호등 · 근거 구절	대시보드, 처방 시점 연동
K-MIMIC	약품명 매핑표 + 100건 판정 데모	전체 외부검증

데이터톤 날짜가 확정되면 이 표의 왼쪽 열을 다시 자른다. 4주 미만이면 질환군 ①만.

02 데이터 — 무엇을 한 줄로 만드나

분석 단위는 입원이 아니라 **항생제 에피소드**다. 1행 = ICU 재원 × 감염 의심 시점(t0). t0는 Sepsis-3 정의(배양 오더와 항생제 투여가 72h/24h 안에 겹치는 시각)를 MIMIC-code의 `suspicion_of_infection.sql`로 그대로 계산한다.

코호트 (2016년 이후 ICU 입원 43,823건)	입원 n	eMAR 있음	판정 항목
① 패혈성 쇼크 (R65.21)	5,374	5,279	인지 후 60분 내 투여 · 투여 전 혈액배양 · 72h 재평가
② 폐렴 (J12–J18, J69.0) → 전처리에서 HAP/VAP만 분리	9,086	8,891	MRSA·MDR 위험인자별 권고 레짐 일치 · 7일 기간 · 배양 후 축소

HAP/VAP는 입원 48h 이후 발생 + (VAP는) 인공호흡 48h 이후로 정의. 필터 후 에피소드는 입원 n의 1/3 안팎으로 예상.

에피소드 한 줄에 들어가는 것

```
t0 기준 과거 정보만 → 적응증 단서(배양 검체, 인공호흡), 중증도(SOFA, 승압제, lactate),
위험인자(90일 내 IV 항생제·입원, 과거 MRSA/녹농균/ESBL, 투석, 면역저하), 신기능(eGFR)
처방 → 경험적 성분·계열·첫 투여 시각(t0 대비 분)·용량, 코스 일수
t0+72h 시점 두 번째 행 → 배양 결과, 계열 변경(축소/확대/유지), 최종 기간
```

함정 네 가지 — 코드로 막는다

- **ICD는 퇴원 후 부여.** 코호트 선택에만 쓰고 케이스 JSON에는 넣지 않는다. 변수마다 `available_at`을 두고 t0 이전만 통과.
- **처방 ≠ 투여.** 타이밍은 `emar`(Administered)로, 선택은 `prescriptions`로. 항목마다 출처 명시.
- **예방적 cefazolin.** 수술 전후 ≤24h 단일 성분은 치료 코스에서 분리.
- **쇼크 "인지" 시각.** 승압제 시작을 인지로 쓰면 늦게 인지한 환자가 유리하다. 저혈압 첫 기록과 승압제 시작 둘 다로 산출해 민감도 분석.

---

03 에이전트 — 빛, 그림자, 조정자

그래프는 고정이고 노드마다 따로 평가할 수 있어야 한다. 판정 노드 하나를 **경쟁하는 둘 + 조정자**로 쪼개면 "정당한 이탈"이 자연스럽게 나온다.

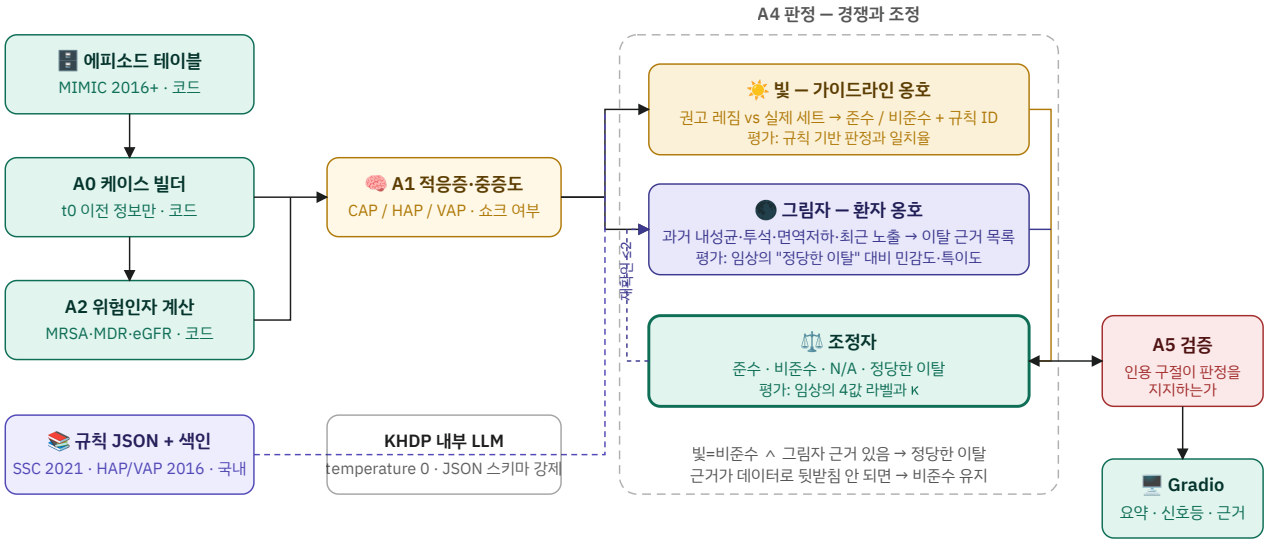


Figure. 에이전트 그래프. 녹색은 코드(LLM 아님), 노랑·보라·녹색 테두리는 LLM 노드. 빛과 그림자가 같은 케이스를 받아 서로 다른 입장에서 답하고, 조정자가 4값 중 하나로 결정한다. 그림자의 근거에 데이터 뒷받침이 없으면 조정자가 한 번 되묻는다(≤2회). A5는 최종 판정이 인용한 구절을 원문과 대조한다. 모든 노드의 입출력·프롬프트·모델 버전은 로그.

> ☀️ **빛**은 규칙 JSON을 들고 "이 적응증·위험인자면 권고는 이것, 실제 세트가 계열 수준에서 맞는가"만 답한다. 규칙 기반 코드 판정과 일치율이 90%를 넘지 않으면 프롬프트나 규칙 중 하나가 틀린 것이다.

> 🌑 **그림자**는 가이드라인을 보지 않는다. 케이스 JSON만 보고 "이 환자에게 표준 레짐을 벗어날 이유가 데이터에 있는가"를 찾는다. 근거마다 출처 필드(예: `micro.prior_mrsa=2024-03`)를 붙여야 하고, 없으면 조정자가 기각한다.

절제 실험은 하나면 된다. **그림자를 빼면 정당한 이탈이 모두 비준수로 집계되어 준수율이 몇 %p 낮아지는가.** 이 숫자가 에이전트가 더하는 가치다.

---

04 준수율 — 어떻게 숫자로 만드나

- **판정 값 4개:** 준수 / 비준수 / 해당 없음 / 정당한 이탈. 알레르기처럼 MIMIC에 없는 사유는 N/A가 아니라 비준수로 두고 한계에 쓴다.
- **분모는 항목마다 다르다.** 타이밍은 쇼크 에피소드, 배양 선행은 혈액배양 있는 에피소드, 선택은 적응증 확정 에피소드. 표에 항목별 분모를 같이 쓴다.
- **복합 준수(bundle)**는 적용 항목 전부 준수일 때만. 95% CI는 Wilson.
- **2016년 이후로 통일**했으므로 가이드라인 버전 문제(2016 HAP/VAP, 2021 SSC)는 사라진다. 2016–2020 SSC는 2016판이지만 1시간 규칙은 같다.
- **A1 평가는 "폐렴인가"가 아니다.** 코호트를 ICD로 뽑았으니 폐렴 여부는 이미 알고 있다. A1의 과제는 CAP / HAP / VAP 3분류와 쇼크 여부이고, 혼동행렬도 3×3으로 낸다.

---

05 정답 세트와 사람

총 100 에피소드(쇼크 50 + HAP/VAP 50). 교수 1인이 4값 라벨 → 간호사가 가이드라인 원문으로 2차 검토 → 불일치 건만 합의. 50건은 두 사람이 독립 라벨해 κ를 낸다. 논문 한계에 "단일 판정자"를 명시하고, HAP/VAP의 MRSA·다제내성 판정은 **감염내과 자문 1회**를 받는다. 개발에 쓴 에피소드와 평가 100건은 처음부터 분리한다.

> κ가 0.6에 못 미치면 라벨 기준을 다시 쓰고 50건을 다시 한다. 이 단계를 건너뛰면 "준수율 X%"를 주장할 수 없다.

---

06 테마 연결 — 빛과 그림자

	무엇	데이터에서
빛	가이드라인이 비추는 영역 — 규칙대로 판정되는 에피소드	빛 에이전트의 준수/비준수
그림자 ①	가이드라인이 못 비추는 환자 — 정당한 이탈	그림자 에이전트 + 조정자
그림자 ②	과잉 치료가 남기는 해	광범위 항생제 사용 일수, CDI 발생(A04.7, 처방 후 ≥3일)
밤의 그림자	야간 처방의 타이밍 준수율 하락	t0 시각대별(주간/야간/주말) 60분 준수율 — 슬라이드 한 장

---

07 당장 할 것

- [ ] **KHDP 내부 LLM 확인**
  어떤 모델·버전인지, API 형태(OpenAI 호환?), JSON 스키마 강제 가능 여부, 동시 처리량. 안 되면 로컬 워크스테이션(MIMIC은 로컬 처리 허용)에서 MIMIC 파이프라인을 완성하고 KHDP에서는 K-MIMIC 100건만 돌리는 이원 구성.
- [ ] **데이터톤 날짜 확정 → 01 범위 표 재조정**
  4주 미만이면 쇼크 타이밍만.
- [ ] **K-MIMIC 샘플 받는 즉시 약품명 고유값 추출**
  한글/상품명/보험코드 중 무엇인지에 따라 매핑 공수가 결정된다. 국내 지침 PDF 저작권도 같이 확인.

- [ ] **MIMIC 쪽: 2016+ 쇼크 에피소드 테이블 v0**
  suspicion_of_infection · sepsis3 · sofa 실행 → 60분 준수율 첫 숫자. 이게 나오면 나머지 설계가 구체화된다.

수치: MIMIC-IV v3.1 로컬 집계(2026-10-11). 2016년 이후 = 입원의 ICD 버전이 10인 경우로 정의(ICD-10 전환 시점 기준). 상세 설계와 참고문헌은 상세판.